Trabajo Práctico N°1 - Conocimientos Generales

¿Qué son los circuitos eléctricos?

Un circuito eléctrico es un conjunto de elementos conectados que permiten el paso de la corriente eléctrica para realizar un trabajo, como encender una lámpara o hacer funcionar un dispositivo.

Componentes de un circuito eléctrico

• Fuente de energía: proporciona electricidad (batería o fuente).

• Conductores: cables por donde circula la corriente.

• Receptor o carga: dispositivo que utiliza la energía (lámpara, motor).

• Interruptor: permite abrir o cerrar el circuito.

¿Qué es un procesador y un microprocesador?

El procesador (CPU) es el componente que ejecuta instrucciones y controla las operaciones de una computadora.

Un microprocesador es un circuito integrado que contiene el procesador completo dentro de un solo chip.

Compuertas lógicas (AND, OR, NOT)

Las compuertas lógicas son circuitos digitales que realizan operaciones lógicas con señales binarias (0 y 1).

• AND: la salida es 1 solo si todas las entradas son 1.

• OR: la salida es 1 si al menos una entrada es 1.

• NOT: invierte el valor de la entrada (si es 1 pasa a 0 y viceversa).

Señales analógicas y digitales

• Señal analógica: varía de forma continua y puede tener muchos valores (ejemplo: sonido).

• Señal digital: solo tiene valores discretos, normalmente 0 y 1, utilizados por computadoras.

Sistemas numéricos (ejemplo con el número 25)

• Decimal (base 10): 25

• Binario (base 2): 11001

• Octal (base 8): 31

- Hexadecimal (base 16): 19